Creating AI Applications Using Python

Practical Assignments

# Вступ до штучного інтелекту та науки про дані

## Завдання 1

Вам необхідно створити робочий Jupyter Notebook з текстовим описом і простим кодом, який виводить напис. Деталі реалізації:

- Створіть новий Notebook і назвіть його intro_jupyter.ipynb.
- У першій комірці (Markdown) напишіть заголовок "*First notebook*" і кілька речень про зміст ноутбука.
- У другій комірці (Code) напишіть:
  print("Hello, Jupyter!")
- Запустіть обидві комірки і переконайтеся, що висновок відображається правильно.

## Завдання 2

Вам необхідно оформити прості розрахунки так, щоб вони виглядали як частина звіту. Деталі реалізації:

- Створіть кодову комірку: оголосіть a = 15, b = 7, виведіть їхню суму та різницю.
- Додайте Markdown-комірку з підписом: "*Результат розрахунків суми та різниці*".
- Скопіюйте кодову комірку і змініть її так, щоб вона рахувала добуток і частку.
- Перемістіть Markdown-комірку вище коду і виконайте Notebook цілком.

## Завдання 3

Вам необхідно підготувати в Jupyter Notebook короткий звіт, де є вступні дані, розрахунки та оформлені висновки.

- Створіть Markdown-комірку із заголовком *"Звіт із продажів"* і підпишіть: "*У цьому розділі ми рахуємо підсумки за простими даними*".
- У кодовій комірці створіть список продажів за тиждень:
  sales = [120, 135, 100, 150, 90, 200, 170]
- Порахуйте:
  - загальна кількість продажів за тиждень;
  - середнє значення;
  - максимальне і мінімальне значення.
- Створіть Markdown-комірку й оформіть таблицю з результатами:

| **Показник** | **Значення** |
|---|---|
| Загальна сума | ... |

| | |
|---|---|
| Середнє | ... |
| Максимум | ... |
| Мінімум | ... |

## Завдання 4

Вам необхідно зібрати дані про студентів, порахувати результати й оформити все в Jupyter як повноцінний міні-звіт. Деталі реалізації:

- Створіть Markdown-комірку із заголовком *"Оцінки студентів"* і коротким описом завдання (1-2 речення).
- У кодовій комірці створіть список студентів з балами, наприклад:
  `students = [("Alex", 85), ("Maria", 92), ("John", 74), ("Olga", 60), ("Max", 48)]`
- Розрахуйте:
  - середній бал по групі;
  - максимальний і мінімальний бал;
  - список студентів, у яких бал нижчий за 60.
- Створіть "текстову візуалізацію": для кожного студента виведіть рядок `Ім'я | *****`, де кількість `*` залежить від десятків в оцінці (приклад: 92 → 9 зірок).
- У Markdown-комірці оформіть таблицю з результатами:

| **Показник** | **Значення** |
|---|---|
| Середній бал | ... |
| Максимальний бал | ... |
| Мінімальний бал | ... |

© STEP IT Academy, itstep.org

All the copyrighted photos, audio, and video works, fragments of which are used in the material, are the property of their respective owners. Fragments of the works are used for illustrative purposes to the extent justified by the objective, within the educational process, and for educational purposes, in accordance with the Act of "On Copyright and Related Rights". The scope and method of the cited works are in accordance with the adopted norms, without prejudice to the normal exploitation of copyright, and do not prejudice the legitimate interests of authors and right holders. At the time of use, the cited works fragments cannot be replaced by alternative, non-copyrighted counterparts and meet the criteria for fair use. All rights reserved. Any reproduction of the materials or its part is prohibited. Use of the works or their fragments must be agreed upon with authors and rights holders. Agreed material use is only possible with reference to the source. Responsibility for unauthorized copying and commercial use of the material is determined by the current legislation

the current legislation.